

CALCULADORA DE BURACOS NEGROS

Victor Gabriel Cappellesso, Gabriel de Brito Butka, Davi Gehart Vicente, Júlio César Diezel, Lucas Gonçalves de Azevedo, Pablo Scariot.

Introdução

Buracos negros são objetos com intensa atração gravitacional, associados à concentração de grande massa em uma pequena região do espaço. Para seu estudo, utiliza-se o raio de Schwarzschild, que define o horizonte de eventos. Este projeto utiliza a programação para facilitar o cálculo e a visualização desse conceito físico.

Objetivos

Desenvolver uma aplicação web capaz de calcular o raio de Schwarzschild e realizar o cálculo inverso entre massa e raio. Também busca demonstrar a aplicação da programação no estudo da física por meio de comparações com objetos conhecidos.

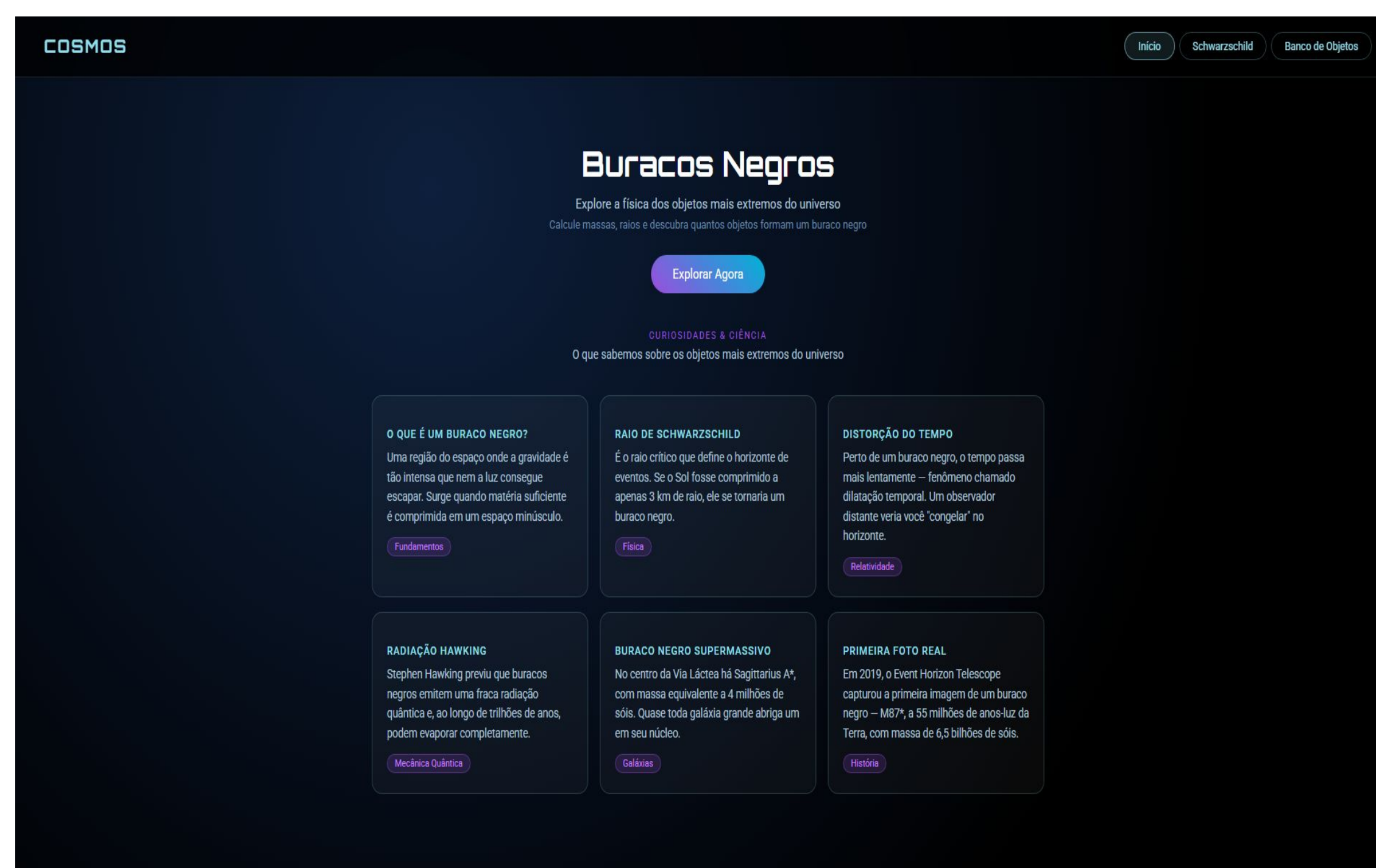


Metodologia

A aplicação foi desenvolvida com **HTML**, **CSS** e **JavaScript**, utilizando a equação $R_s = \frac{2GM}{c^2}$. Foram incorporados valores de referência da Terra e do Sol, além de um banco de objetos para comparações. Testes foram realizados para verificar a precisão dos cálculos.

Resultados

A calculadora apresentou resultados corretos para diferentes valores de entrada, permitindo visualizar a relação entre massa e raio de Schwarzschild. As comparações com objetos de referência tornaram a interpretação dos resultados mais intuitiva.



Conclusão

O projeto integrou conceitos de física, matemática e programação em uma ferramenta interativa. Os resultados demonstram seu potencial como recurso de apoio ao ensino, podendo ser ampliado futuramente com gráficos e novas funcionalidades.

Referências

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA. **SEPE – Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão**. Concórdia, 2026.

Revista Brasileira de Ensino de Física — *Cem anos de buracos negros: o centenário da solução de Schwarzschild* (2016).

NASA Science – Black Holes, 2026.